1. Movimento de cargas em campos elétricos e magnéticos

1.1. A força de Lorentz

Uma partícula carregada pode sofrer força elétrica e magnética. Para estudar essas forças, primeiro calculamos seus módulos e depois determinamos suas direções e sentidos. A força total é a soma das duas forças, que podem atuar em direções diferentes. O campo elétrico atua mesmo sobre carga parada; o campo magnético depende do movimento. O modelo trata a partícula como pontual e ignora colisões, peso e efeitos quânticos quando essas aproximações forem adequadas.

Definição

A força elétrica é $\vec{F}_E = q\vec{E}$ e tem módulo $|q|E$. Para uma carga positiva, tem o sentido de $\vec{E}$; para uma carga negativa, o sentido é oposto.

1.2. Movimento em campo elétrico uniforme

Em campo uniforme e sem outras forças, $a = |q|E/m$. Se a velocidade inicial for paralela ao campo, o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. Se $\Delta V = V_f - V_i$, o trabalho do campo altera a energia cinética segundo $\Delta K = -q\,\Delta V$. Em módulo, para um deslocamento paralelo ao campo, $|\Delta K| = |q|Ed$.

Exemplo 1: aceleração elétrica

Um elétron entra em uma região com $E = 2{,}0 \times 10^4\,\mathrm{N/C}$. Use $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ e $m = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$. Calcule o módulo da aceleração.

Resolução passo a passo

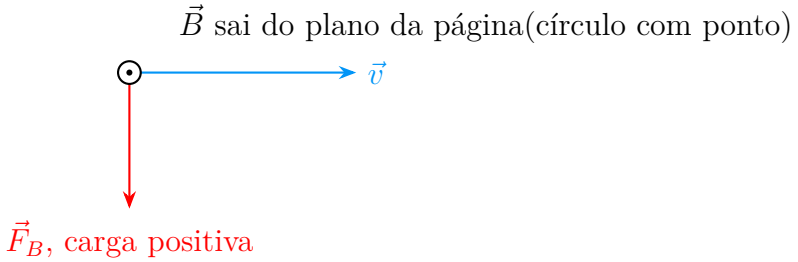
1. $a = |q|E/m$.
2. $a = (1{,}6 \times 10^{-19})(2{,}0 \times 10^4)/(9{,}1 \times 10^{-31})$.
3. O numerador vale $3{,}2 \times 10^{-15}$; dividindo, $a \approx 3{,}5 \times 10^{15}\,\mathrm{m/s^2}$.
4. O elétron acelera em sentido oposto ao campo, embora o módulo seja o calculado.

1.3. Campo magnético: força perpendicular

O módulo da força magnética é $F_B = |q|vB\sin\theta$. Quando $\vec{v} \perp \vec{B}$, a força é centrípeta e a trajetória é circular:

$$r = \frac{mv}{|q|B}.$$

Para determinar o sentido da força magnética, use a regra da mão direita: indicador na direção e no sentido da velocidade, dedo médio na direção e no sentido do campo e polegar no sentido da força sobre uma carga positiva. Para uma carga negativa, inverta o sentido da força.



Exemplo 2: raio da órbita

Um próton, com $m = 1{,}67 \times 10^{-27}\,\text{kg}$ e $q = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$, entra perpendicularmente em $B = 0{,}20\,\text{T}$ com $v = 4{,}0 \times 10^{5}\,\text{m/s}$. Determine r.

Resolução passo a passo

1. $r = mv/(|q|B)$.
2. O numerador vale $1{,}67 \times 10^{-27} \cdot 4{,}0 \times 10^{5} = 6{,}68 \times 10^{-22}$.
3. O denominador vale $1{,}6 \times 10^{-19} \cdot 0{,}20 = 3{,}2 \times 10^{-20}$.
4. $r = 6{,}68 \times 10^{-22}/3{,}2 \times 10^{-20} \approx 2{,}09 \times 10^{-2}\,\text{m}$.

1.4. Seletor de velocidades

Em campos elétrico e magnético perpendiculares, uma partícula pode atravessar sem desvio quando as forças têm módulos iguais: $|q|E = |q|vB$. Portanto,

$$v = \frac{E}{B}.$$

Esse resultado vale para a região idealizada com campos uniformes e direções adequadas.

Exemplo 3: velocidade selecionada

Um seletor tem $E = 3{,}0 \times 10^{4}\,\text{N/C}$ e $B = 0{,}50\,\text{T}$. Qual velocidade passa sem desvio?

Resolução passo a passo

1. Igualamos os módulos: $|q|E = |q|vB$.
2. Cancelamos $|q|$ e isolamos $v = E/B$.
3. $v = (3{,}0 \times 10^4)/(0{,}50) = 6{,}0 \times 10^4\,\text{m/s}$.
4. Cargas com outras velocidades sofrerão desvio para um dos lados.

1.5. Aprofundamento opcional: trajetórias helicoidais e aceleradores

Esta seção amplia o estudo básico de forças e trajetórias circulares. Para acompanhá-la, é preciso saber decompor uma velocidade em componentes e relacionar período, comprimento da circunferência e rapidez.

Em um campo magnético uniforme, quando a velocidade tem uma componente paralela ao campo e outra perpendicular, a primeira permanece constante e a segunda produz movimento circular. A composição dos dois movimentos gera uma trajetória helicoidal, semelhante ao caminho de uma mola.

Em um espectrômetro de massa, o campo elétrico acelera íons e o magnético curva suas trajetórias; medir o raio ajuda a determinar $m/|q|$. No modelo não relativístico de um cíclotron, o período é $T = 2\pi m/(|q|B)$, independente da rapidez. Isso deixa de ser preciso quando a velocidade se aproxima de c, exigindo relatividade.

Exemplo 4: período ciclotrônico

Para o próton do exemplo 2 em $B = 0{,}20\,\text{T}$, calcule o período não relativístico.

Resolução passo a passo

1. $T = 2\pi m/(|q|B)$.
2. $|q|B = 1{,}6 \times 10^{-19} \cdot 0{,}20 = 3{,}2 \times 10^{-20}$.
3. $T = 2\pi(1{,}67 \times 10^{-27})/(3{,}2 \times 10^{-20}) \approx 3{,}28 \times 10^{-7}\,\text{s}$.
4. A frequência é aproximadamente $3{,}05 \times 10^6\,\text{Hz}$.

1.6. Retomando o estudo básico: aplicações e erros comuns

Filtros de partículas, tubos de raios catódicos, sensores Hall, aceleradores e auroras envolvem cargas em campos. Erros comuns: usar a força magnética em carga parada, esquecer o sinal da carga ao indicar o sentido, tratar qE como vetor sempre positivo e aplicar fórmulas não relativísticas em velocidades próximas à luz.

1.7. Trajetórias e trabalho

Quando os campos são uniformes, a decomposição da velocidade em componentes facilita a análise. A componente paralela a $\vec{B}$ não sofre força magnética; a perpendicular produz curvatura. Já o campo elétrico pode realizar trabalho e trocar energia cinética com a partícula. Em uma região real, bordas, colisões e campos não uniformes podem alterar essas trajetórias idealizadas.

Exemplo 5: velocidade perpendicular ao campo

Uma carga positiva entra com velocidade perpendicular a um campo magnético. O que acontece com sua rapidez e com sua direção? E se houver também um campo elétrico paralelo à velocidade?

Resolução passo a passo

1. Apenas o campo magnético: a força é perpendicular à direção do movimento em cada instante, portanto não realiza trabalho sobre a carga.
2. Sem trabalho dessa força, a energia cinética e a rapidez permanecem constantes.
3. A força muda continuamente de direção, curvando a trajetória para um círculo.
4. Se houver também um campo elétrico paralelo à velocidade em determinado instante, a força elétrica altera a rapidez. Para a carga positiva deste exemplo, um campo no mesmo sentido da velocidade aumenta a rapidez; no sentido oposto, diminui. Com as duas forças, a trajetória pode deixar de ser circular e uniforme.

Dica

Separe o problema em duas perguntas: qual é o módulo da força e qual é o sentido? O módulo usa seno; o sentido exige desenho e regra da mão direita.

Cuidado

Os valores enormes de aceleração não significam que uma carga possa ultrapassar a velocidade da luz. Em altas velocidades, a relatividade restringe o crescimento de v e o modelo clássico precisa ser substituído.

1. O campo magnético realiza trabalho sobre uma carga pontual?

Resposta comentada: não, no modelo usual, pois a força é perpendicular à velocidade. Ele muda a direção, mas não a energia cinética.

2. No seletor, por que a massa não aparece em $v = E/B$?

Resposta comentada: porque as forças elétrica e magnética são comparadas diretamente e ambas contêm o mesmo módulo $|q|$; a massa só entra na aceleração e na trajetória desviada.

Isso te ajudou?

Quer aprofundar espectrometria, indução e aplicações de partículas carregadas? Entre em contato e agende sua aula!

